

- 1、什么是白噪声序列？写出其均值、方差、自相关函数、功率谱密度、相关系数。
- 2、什么是高斯白噪声序列？写出其均值、方差、自相关函数、功率谱密度、相关系数、 n 维概率密度函数。
- 3、乘法调制输出信号 $Y(t) = X(t)\cos(\omega_0 t + \theta)$ ，其中相位 θ 服从均匀分布 $U[-\pi, \pi)$ ， $X(t)$ 为功率谱 $S_X(\omega)$ 的实广义平稳随机信号， θ 与 $X(t)$ 统计独立。计算 $Y(t)$ 的功率谱密度函数和平均功率。
- 4、已知实平稳信号 $X(t)$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)$ ， $X(t)$ 受随机正弦信号 $Y(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$ 的干扰， $X(t)$ 与 $Y(t)$ 统计独立，且 A 、 ω_0 为常数， θ 是在 $[0, 2\pi)$ 均匀分布的随机变量。受干扰后的信号为 $Z(t) = X(t) + Y(t)$ 。求： $S_Z(\omega)$ 和 $S_{XZ}(\omega)$ 。
- 5、设信号 $g(t)$ 是高度为 1 的矩形脉冲信号， $0 \leq t \leq T$ ， T 为常数。 $g(t)$ 的自相关函数定义为 $R_g(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)g(t+\tau)dt$ 。
- 1) 计算 $g(t)$ 的频谱 $G(j\omega)$ ，画出其幅度谱和相位谱的图形，并标注关键点坐标。
- 2) 证明： $r_g(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)g(t+\tau)dt = g(\tau) * g(-\tau)$ 。
- 3) 证明： $r_g(\tau)$ 的傅里叶变换为 $R_g(\omega) = |G(j\omega)|^2$ ，并画出 $R_g(\omega)$ 的图形，标注关键点坐标。
- 6、两个随机变量 X 、 Y ，其联合概率密度函数为 $f_{XY}(x, y)$ 。随机变量 $Z = g(Y)$ ，写出条件数学期望 $E[g(Y) | X = x]$ 的有关计算公式。根据等式 $E[g(Y)] = E[E[g(Y) | X]]$ ，写出随机变量 X 是离散和连续情况下的全数学期望的公式。（复习第 1 章第 4 节的 1.4.4 内容）